

# Chapitre 13

Les stratégies optionnelles

## Feuille d'exercices

---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Exercices et corrigés · Marchés et produits financiers

## 1 Exercices du chapitre

### Exercice 1 — Options et sous-jacent

- (a) Décrire la vente de call couverte. Quel profil de gain reproduit-elle ?
- (b) Décrire l'achat de put de protection. Quel profil de gain reproduit-il ?
- (c) En quel sens ces deux montages relèvent-ils de logiques inverses ?
- (d) Qu'est-ce qu'un tunnel ? Pourquoi les gérants l'apprécient-ils particulièrement ?

### Exercice 2 — Les écarts

- (a) Définir un écart vertical. Distinguer l'écart haussier de l'écart baissier sur calls.
- (b) Définir l'écart calendaire. Sur quoi repose-t-il ?
- (c) Définir le papillon. Pour quel scénario de marché son gain est-il maximal ?
- (d) En quel sens un écart n'est-il pas un simple pari directionnel ?

### Exercice 3 — Combinaisons et produits à capital garanti

- (a) Distinguer le straddle du strangle. Lequel est le moins coûteux, et pourquoi ?
- (b) Distinguer le strap du strip.
- (c) Quel est le piège classique d'un straddle mis en place avant un événement annoncé (publication de résultats, décision de banque centrale) ?
- (d) Décrire le principe de construction d'un produit à capital garanti. Quelles sont ses deux conditions de faisabilité, et que paie réellement le porteur en contrepartie de la garantie ?

## 2 Exercice cumulatif (chapitre 13, chapitres 1 à 12, et introduction)

### Exercice 4 — Les stratégies optionnelles, éclairées par les chapitres précédents

- (a) Le chapitre 12 établissait la parité call-put  $c + Ke^{-rT} = p + S_0$ . Montrer, à partir de cette égalité, que le profil de gain d'une action assortie d'une vente de call (vente de call couverte) est bien celui d'une vente de put, et que celui d'une action assortie d'un achat de put (put de protection) est bien celui d'un achat de call — conformément à ce qu'affirme ce chapitre sans le démontrer.
- (b) Le chapitre 9 donnait la valeur actuelle d'un nominal futur par actualisation au taux sans risque,  $S_0 = \text{valeur future} \times e^{-rT}$  (dans le sens inverse de  $F_0 = S_0 e^{rT}$ ). Montrer que le montant à placer en obligation zéro-coupon dans un produit à capital garanti, mentionné dans ce chapitre, n'est que cette même actualisation appliquée au nominal à garantir.
- (c) Le chapitre 2 montrait que la commission de performance « deux et vingt » d'un fonds spéculatif se comporte comme une option : le gérant profite pleinement des gains sans supporter symétriquement les pertes. Montrer que les combinaisons straddle, strap et strip de ce chapitre partagent la même source de valeur que cette commission : la convexité du profil de gain par rapport aux mouvements du sous-jacent, indépendamment de leur sens.
- (d) Le chapitre 7 montrait qu'une couverture croisée, même optimale, laisse subsister un risque résiduel du fait d'une corrélation imparfaite. Montrer que le piège du straddle mis en place avant un événement annoncé illustre un risque résiduel d'une **autre** nature : lequel, et en quoi diffère-t-il du risque de corrélation du chapitre 7 ?

## 3 Applications en sciences économiques

### Exercice 5 — Un écart haussier sur calls, chiffré

Un investisseur met en place un écart haussier sur calls : il achète un call de prix d'exercice  $K_1 = 95$  pour une prime de 8, et vend simultanément un call de prix d'exercice  $K_2 = 105$  pour une prime de 3.

- (a) Calculer le coût net de la position à sa mise en place.
- (b) Pour chacune des cinq valeurs suivantes du sous-jacent à l'échéance,  $S_T = 85; 95; 100; 105; 115$ , calculer le gain brut de la position (avant déduction du coût net), puis le profit net.
- (c) Calculer la perte maximale et le gain maximal de la position. Calculer le seuil de rentabilité.
- (d) Expliquer pourquoi cette position n'est ni un pari purement haussier ni un pari purement baissier, mais un pari sur l'amplitude *bornée* du mouvement.

### Exercice 6 — Un produit à capital garanti, chiffré

Une banque construit un produit à capital garanti promettant le remboursement de 100 dirhams dans 5 ans, le taux sans risque étant de 4 % (composé en continu).

- (a) Calculer le montant à placer aujourd'hui en obligation zéro-coupon pour garantir ce remboursement.
- (b) Calculer le reliquat disponible pour acheter des options sur indice.
- (c) Un call donnant une participation de 100 % sur un notionnel de 100 dirhams coûterait 25 dirhams. Calculer le taux de participation effectivement atteignable avec le reliquat disponible.
- (d) Si l'indice sous-jacent progresse de 40 % sur les cinq ans, calculer le montant total perçu par le porteur à l'échéance. Que perçoit-il si l'indice recule ?